나비웹 소개 및 사업계획서

전국 광역자치단체 확산 계획 · 초안

2026-10-15 · 팀 주피터 (도영민)

hondi.net

단가·활용률·효과율은 모두 가정값이며, 실측 전 초안입니다.

---

1. 나비웹 소개

1.1 나비웹이란

나비웹은 카카오톡과 같은 **메시징 플랫폼**입니다. 사용자는 메신저 하나에서 기관·업소·전문가의 AI 비서(나비)와 사람처럼 대화합니다. 대화 상대(사이트)마다 달라지는 것은 그곳에 할당된 **나만의 AI 비서**뿐이며, 모든 웹사이트가 이 하나의 인터페이스로 통일됩니다.

핵심은 기존 웹사이트를 나비 AI 사이트로 전환하는 것입니다.

구분	기존 웹사이트	나비 AI 사이트
사용자의 역할	메뉴와 페이지를 찾아다니며 직접 조작합니다.	요구를 말하면 되고, 찾아다니지 않습니다.
요구를 처리하는 주체	사용자 본인	사이트에 할당된 AI 비서(나비)가 수행합니다.
화면	사이트마다 다른 구조	하나의 메신저 인터페이스
달라지는 것	사이트 전체	사이트에 할당된 AI 비서

나비 사이트에서도 최종 제출·서명·승인은 사람이 하고, 돈이 오가는 단계는 이용자에게 다시 확인받습니다. 현재 제주 시범의 구현 범위는 코드 접속, 인사말, 용건 묻기까지이며, 발급·결제 같은 수행 기능은 영역별로 단계적으로 넓힙니다.

모든 나비 사이트의 인터페이스는 동일합니다

도청이든 병원이든 식당이든, 나비 사이트에 들어가면 같은 화면이 열리고 달라지는 것은 그곳에 할당된 AI 비서뿐입니다. 사용자는 사이트마다 새 화면을 익히지 않고 같은 방식으로 요청합니다.



나비 사이트 공통 인터페이스(모바일 화면 예시)

화면 위치	구성
상단	대화 중인 AI 비서의 이름과 버전 표시(예: 혼디, 최신 버전), 우측에 스캔 아이콘(나비 숫자 코드 인식용으로 보임)과 설정 아이콘
대화 영역	AI 비서가 먼저 건네는 인사("안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요?")와 대화 말풍선
하단 입력 창	"AI 비서에게 요청하세요..." 입력란, 첨부(+), 카메라, 음성 입력(마이크), 음성 대화 아이콘

이 공통 인터페이스 덕분에 기관·업소는 화면을 설계할 필요 없이 AI 비서의 등록 정보와 업무 절차만 설정하면 되고, 사용자는 어느 사이트에서든 같은 조작법으로 요청합니다.

1.2 3대 주요 모듈

모듈	내용
전문가 페르소나	의사·변호사·세무사·교사 등 수백 종의 전문가 AI가 전문가의 업무를 **보조**합니다. 직군별 구독 상품으로 출시하며, 첫 사례가 K-Law입니다(2.5절).
사회 인프라	은행·대학·도청 등 모든 기관·부서·직책에 나비 숫자 코드를 할당해 업무를 수행하게 합니다.
입법·사법·행정 공공 서비스	dpaper, 문서24, 정부24 API를 연계해 공공 서비스의 상당 부분을 AI가 처리합니다.

모든 의사결정은 **사람이 검증하고 승인**합니다(최종 제출·서명·인증은 사람, AI는 서류 조합까지).

나비 숫자 코드 예시

나비 숫자 코드는 상호 아래에 노란 나비 로고 블록과 숫자 칸(최대 10칸)을 나란히 둡니다. 번호가 짧으면 뒤쪽 칸을 비우고, 나비 그림이 나비 숫자 코드임을 알려 주므로 "나비" 문자열은 따로 넣지 않습니다. 방문자가 폰 카메라로 코드를 인식하면 그 기관·부서에 할당된 AI 비서와 대화가 시작됩니다.

기관·업소	나비 숫자 코드	예시 번호
제주도청		73905
제주테크노파크		4816203
제주대학병원		25918
광주지방법원 제주지원		6049172853
국세청 제주세무서		380614
중국음식점 홍성방		91742650
새별오름		2057

위 번호는 모두 보여 주기 위한 **임의의 예시**이며 실제 배정된 번호가 아닙니다. 번호는 기관이 직접 지정하고 폰으로 소유 인증을 마친 뒤에만 코드를 인쇄·부착하며(번호 선점 방지), 기억하기 쉬운 번호(5자리 미만 등)는 시범에서 제외하고 별도 방식으로 배정합니다. 큰 기관은 대표 코드 1개와 부서별 코드를 따로 둡니다.

1.3 공통 기반

1. **통합 본인 인증**: 가입 시 전화번호 인증과 지문 인증으로 통일합니다(지문 미지원 기기는 비밀번호로 대체).
2. **PDV(Private Data Vault)**: 모든 데이터는 본인만 접근할 수 있는 금고에 저장하고, Openhash로 사후 위변조를 막아 본인의 기록 증명에 활용합니다. 증명되는 것은 "누가, 언제 기록했고, 이후 바뀌지 않았다"는 무결성이며, 기록 내용의 사실 여부까지 보장하지는 않습니다.
3. **GDC 과금**: 서비스별 과금과 결제를 하나의 체계로 처리합니다.

1.4 자체 LLM과 데이터 주권

오픈소스 LLM을 파인튜닝한 자체 AI 모델을 사용하고, 국내 개발자 커뮤니티가 관리합니다. 따라서 사용자의 정보와 지식이 ChatGPT, Gemini 등 해외 LLM으로 이전되지 않고 사적으로 활용되지 않습니다. 코드와 모델 관리 방식은 오픈소스(GPL v3.0)로 공개해 누구나 검증할 수 있습니다.

> 이 약속을 뒷받침할 근거(추론·학습의 국내 자체 서버 처리, 대화의 학습 사용 여부와 동의·비식별 절차, 관리자 접근 제한, 운영 책임 주체)를 확정해 본문에 병기해야 합니다.

---

2. 사업계획: 전국 광역자치단체 확산

2.1 확산 대상

2026년 7월 1일 광주광역시와 전라남도가 통합되어 출범한 전남광주통합특별시(약칭 광주특별시)를 포함한 전국 16개 광역자치단체의 모든 기관·부서·직책·업소·사업장·주민이 대상입니다. 각 광역은 협약 단위가 되고, 광역 아래 시·군·구와 읍·면·동 기관으로 확산합니다. 확산의 핵심은 새 사이트를 만드는 것이 아니라, 기관·업소가 이미 운영하는 기존 웹사이트를 나비 AI 사이트로 전환하는 것이며, 나비 숫자 코드는 그 AI 사이트의 입구입니다.

2.2 추진 방식 (제주 시범 방식을 표준으로 사용)

1. 광역자치단체와 협약을 맺고 대표 기관(광역청, 교육청, 대학·병원 등)부터 설치합니다.
2. 기관이 번호를 직접 지정하고 폰으로 소유 인증을 마친 뒤에만 코드를 인쇄·부착합니다(번호 선점 방지).
3. 방문자가 폰으로 코드를 인식하면 해당 기관·부서의 AI 비서가 먼저 인사하고 용건을 묻습니다. AI는 기관이 등록한 정보만 근거로 답하고, 모르면 담당자 연결을 제안합니다.
4. 광역별 실측 지표(인식률, 활성 기관 비율, AI 단독 종결률)를 월 1회 정리해 다음 단계 확산의 판단 근거로 씁니다.

2.3 단계 (제안, 확정 필요)

단계	시기	내용
0단계: 제주 시범	2026.11~2027.8	1,000곳 시범과 평가(4장 예시). 실측 지표로 가정값을 교체합니다.
1단계: 대도시권	평가 후	인구 비중이 큰 광역(경기·서울·부산·인천 등) 선도 기관 설치
2단계: 나머지 광역	1단계 평가 후	남은 광역으로 확산, 광역별 부서·직책 코드 운영
3단계: 전국 전면	2단계 평가 후	업소·사업장·주민으로 확산, 광역 간 서비스 연동

단계 전환은 제주 시범과 같이 인식 성공률 95% 이상, 활성 기관 비율 70% 이상 같은 지표를 충족하는 것을 조건으로 합니다.

2.4 비용 (제주 값의 인구 비례 환산)

구분	제주 기준	전국 환산
시범 규모	1,000곳 · 3.98억 원	약 77,100곳 · 약 307억 원
전면 확산 구축비(3년)	261.1억 원	약 2.0조 원
연 운영비(활용률 20/40/60%)	123.9 / 191.9 / 259.9억 원	약 0.96 / 1.48 / 2.00조 원

환산은 전국 주민등록 인구 51,091,769명을 제주 662,792명으로 나눈 배율 77.1을 곱한 값입니다. 규모의 경제, 광역별 기관 구성 차이, 자체 LLM의 GPU·학습 비용(현재 예산에 없음)은 반영하지 않았습니다. 시범 규모는 모든 광역에 같은 밀도로 설치한다고 볼 때의 상한 참고값입니다.

2.5 수익원

- 주민 구독(시민 요금 월 9,900원)
- 기관·사업장 이용료
- 전문가 페르소나 구독(K-Law 월 3만~5만 원 등)
- GDC 기반 서비스별 과금

재원 구성(기관 부담금, 광역·기초 지자체 보조금, 중앙정부 사업, 후원)은 미정입니다.

전문가 페르소나 구독 사례: K-Law

K-Law는 전문가 페르소나를 직군별 월 구독 상품으로 낸 첫 사례(사업계획서 2026-10-12)로, 법률 전문직과 기업·기관 법무 인력을 대상으로 합니다. 법률 판단의 최종 책임은 이용자(자격자·담당자)에게 있고, K-Law는 보조 도구입니다.

항목	내용
대상	개업 변호사 32,030명, 법무사 7,878명, 행정사 30,000명, 사내변호사 3,500명, 기업 법무팀 비변호사 10,000명, 공공부문 법무 12,000명 (합계 약 95,400명)
가격	변호사·사내변호사 월 5만 원, 그 외 월 3만 원(부가세 포함, 평균 약 3.7만 원)
전체 시장	가입률 100% 기준 월 약 35.7억 원, 연 약 429억 원
현실적 범위	가입률 10~30%에서 연 순매출 약 39~117억 원
수익성	가입률 10%에서 연 영업이익 약 28억 원(마케팅 10% 기준), 손익분기 약 1,460명
팀	5명(개발 2, 마케팅 3), 인건비 연 5억 원

행정사 3만 명과 기업·공공 법무 2.2만 명은 미검증 가정값이며, 영업 전에 협회·기관 통계로 실측해야 합니다. 핵심 변수는 수익성이 아니라 가입자 확보 속도입니다. K-Law의 경쟁력은 수백 개 전문가 페르소나, PDV의 불변 기록(1심·2심 사실심 절차 간소화), 나비 사용자 증가의 세 축에서 나옵니다. 다른 분야의 전문가 페르소나도 같은 방식으로 직군별 구독 상품이 될 수 있습니다.

2.6 핵심 지표

지표	목표
활성 기관 비율	70% 이상
코드 인식 성공률	95% 이상
담당자 연결 없이 종결된 상담	단계별 측정 후 확정
외국어 이용 비중	관광 분야 별도 집계
방문자 만족도	단계별 측정 후 확정

---

3. 광역별 기대 효과 (인구 비례 추정)

3.1 전국 효용의 근거: 사회적 신뢰 비용의 감소

모든 기록에 기록 시점의 서명과 사후 위변조 불가가 보장될 때(PDV·Openhash), 금융·교육·행정·사법·시장 5개 분야에서 줄어드는 신뢰 비용(확인, 보증, 감사, 담보, 보험, 분쟁 대비 비용)을 조건부로 추정한 값입니다(「사회적 신뢰 비용의 감소 효과」, 2026-10-12). 분야별 비용 규모에 활용률(20/40/60%)과 가정한 효과율을 곱한 시나리오이며, 예측이 아닙니다.

분야(전국, 억 원)	보수	중간	공격	주된 항목
금융	7,960	31,840	71,640	은행 판관비·대손비용·감사·세무 비용
교육(순효과)	4,367	26,984	67,851	사교육 대체, 조기 퇴사 비용 감소
행정	10,252	40,207	89,867	서류 제출·확인·대조 비용
사법	2,425	12,127	19,403	중재·조정의 민사 소송 대체
시장	9,616	53,475	136,716	중소기업 경영 개선, 회피 가능한 폐업
단순 합계	34,620	164,633	385,477	
중복 차감(교육 제외 4개 분야의 30%)	-9,076	-41,295	-95,288	
순합계	**25,544**	**123,338**	**290,189**	전국 연 약 2.6조~29조 원(중간 12.3조 원, 명목 GDP의 0.5%)

- 효과율은 모두 근거 문헌 없는 가정이며, 사회적 신뢰 비용 **전체**의 크기는 선행 사례가 없어 추정할 수 없어 합계에 넣지 않았습니다.
- 실현에는 은행업·중재·서류 요구에 관한 법령 정비, 아동·청소년 기록의 동의 설계, 개인 간 집계 방식이 선행되어야 합니다.
- 제주 문서의 효용(나비 코드, 관광, PDV)은 제주를 직접 추정한 별도 값이어서 이 합계와 더하지 않습니다(4장 참고).

3.2 광역별 배분

광역별 연 효용은 위 전국 순합계(보수 25,544억, 중간 123,338억, 공격 290,189억 원)를 광역 인구 비중으로 나눈 값입니다. 구축비와 연 운영비는 2.4절의 제주 값을 같은 비중으로 나눈 것입니다. 보수·중간·공격은 활용률 20%, 40%, 60%에 대응합니다.

광역자치단체	인구(명)	비중	연 효용 보수(억 원)	중간	공격	구축비 환산(억 원)	연 운영비 중간(억 원)
경기	13,761,783	26.9%	6,880	33,222	78,164	5,421	3,984
서울	9,289,813	18.2%	4,645	22,426	52,764	3,660	2,690
부산	3,232,370	6.3%	1,616	7,803	18,359	1,273	936
경남	3,195,351	6.3%	1,598	7,714	18,149	1,259	925
전남광주통합특별시	3,159,106	6.2%	1,579	7,626	17,943	1,244	915
인천	3,061,002	6.0%	1,530	7,389	17,386	1,206	886
경북	2,495,919	4.9%	1,248	6,025	14,176	983	723
대구	2,348,165	4.6%	1,174	5,669	13,337	925	680
충남	2,138,785	4.2%	1,069	5,163	12,148	843	619
전북	1,718,633	3.4%	859	4,149	9,761	677	498
충북	1,600,787	3.1%	800	3,864	9,092	631	463
강원	1,507,217	3.0%	754	3,638	8,561	594	436

광역자치단체	인구(명)	비중	연 효용 보수(억 원)	중간	공격	구축비 환산(억 원)	연 운영비 중간(억 원)
대전	1,442,034	2.8%	721	3,481	8,190	568	418
울산	1,087,089	2.1%	544	2,624	6,174	428	315
제주	662,792	1.3%	331	1,600	3,764	261	192
세종	390,923	0.8%	195	944	2,220	154	113
전국 합계	**51,091,769**	**100%**	**25,544**	**123,338**	**290,189**	**20,127**	**14,793**

- 전국 10년 편익비용비(할인율 4.5%, 1~2년차는 정상 수준의 1/3, 2/3): **약 2.09(보수) / 7.07(중간) / 12.79(공격)**. 10년 효용의 현재가치는 약 17.8조 / 86.0조 / 202.2조 원, 비용의 현재가치는 약 8.5조 / 12.2조 / 15.8조 원입니다.
- 제주 값(2.15 / 7.25 / 13.12)보다 약 2% 낮은 것은 전국 효용은 인구 5,000만 명 기준, 비용 환산은 실제 합계 51,091,769명 기준이기 때문입니다.
- 광역 간 차이는 인구 비중이 전부입니다. 광역별 산업 구조, 고령화율, 기관 수의 차이는 반영하지 못했습니다.
- 제주의 관광 효용(제주 연 효용의 53~63%)은 지역 특성이 커서 다른 광역으로 환산하지 않았습니다. 관광 비중이 큰 광역(강원, 부산 등)은 별도 추정이 필요합니다.
- 제주 행의 효용(331 / 1,600 / 3,764억 원)은 이 표의 인구 기준(1.30%) 값이며, 4장 예시의 기존 값(340 / 1,640 / 3,860억 원, 1.33%)과 약 2.5% 차이가 납니다.
- 효용은 시간·비용 절감 등을 환산한 사회적 가치이며 현금 수입이 아닙니다.

---

4. 예시: 제주 (기존 데이터)

제주 기관·업소 1,000곳에 나비 숫자 코드를 붙이고, 방문자가 폰으로 인식해 그곳의 AI 비서와 대화하게 하는 시범입니다. 전국 확산의 첫 적용 사례이자 가정값을 실측으로 바꾸는 시범 지역이며, 이 장은 기존 제주 문서(2026-10-12)의 값을 그대로 옮긴 예시입니다.

4.1 시범 개요

- 대상: 분야별 기관·조직 1,000곳(정부 150, 의료 150, 교육 100, 자영업·관광 450, 생활 인프라 100, 지원·산업기관 50)
- 기간: 2026.11~2027.8(100곳 → 500곳 → 1,000곳 → 평가)
- 현재 구현 범위: 코드 접속, 인사말 표시, 용건 묻기까지(2026-10-09 기준)

단계	시기	내용
1단계	2026.11~12	선도 기관 100곳 설치, 인쇄물 규격·인증 절차 확정
2단계	2027.1~3	누적 500곳, 자영업·관광·의료·교육, 다국어 안내·부서별 코드
3단계	2027.4~6	누적 1,000곳, 생활 인프라(공항·터미널) 완료
평가	2027.7~8	실측 지표 분석, 비용 산정, 확산 여부 판단

4.2 시범 예산 (약 3.98억 원)

항목	금액(만 원)
코드 제작·인쇄·거치대	3,000
현장 설치·등록 지원	5,000
기관 AI 비서 설정·검수·교육	10,000
AI 사용료	3,000
서버·인프라 증설	1,200
다국어 번역·감수, 홍보물	4,000
운영·성과분석 인력	10,000
예비비(10%)	3,620
합계	**39,820**

4.3 제주 전역 확산 시 비용과 효용

항목	활용률 20%	40%	60%
구축비(3년, 억 원)	261.1	261.1	261.1
연 운영비(억 원)	123.9	191.9	259.9
연 효용: 나비 코드(억 원)	216.4	432.8	649.2
연 효용: 도민·조직 AI 비서 포함(억 원)	732.1	1,836.7	3,465.6
연 효용: 신뢰 비용 5개 분야 제주 몫(억 원)	340	1,640	3,860
10년 편익비용비	2.15	7.25	13.12

제주의 관광 효용은 연 효용의 53~63%를 차지하며, 가장 큰 불확실성은 외국인 관광객 증가율(2~10%)입니다.

---

5. 주요 리스크와 대응

리스크	대응
효과율·활용률이 실측 없는 가정	제주 시범 실측 후 전국 값 재계산
광역별 편차(인구, 기관 구성, 협조 의지)	광역별 협약과 광역별 지표 관리, 인구 비례 환산은 참고값으로만 사용
법령·제도(서류 요구, 전자서명·증거능력, 변호사법, 의료법)	법무 검토, 전문가는 "대체"가 아닌 "보조"로 위치
번호 선점·스티커 바꿔치기	소유 인증 후에만 인쇄, 인식 시 기관명 표시, 정기 점검
개인정보·스토킹	수집 최소화, 공개 범위 본인 설정, 대화 분리
오답·책임	기관 등록 정보만 근거, 모르면 담당자 연결, 사람의 최종 승인
자체 LLM 성능 격차와 전국 규모 GPU 비용	분야별 품질 기준 설정, 전국 규모 추론 비용을 별도 산정
행정구역 개편(전남광주통합특별시 출범 등)	광역 구분을 협약 시점의 행정구역 기준으로 갱신
실행 기능 연동 개발비 미반영	영역별 범위 확정 후 별도 예산 편성

6. 확인 필요 사항

1. "문서24 API"가 오타인지 별도 서비스인지 확인
2. 메신저 사용자 목표(예: 광역별 주민 가입 비율) 설정
3. 자체 LLM의 데이터 처리 근거(1.4절)와 운영 책임 주체 명시
4. 기존 "hondi.net" 표기의 나비 표기 전환 방식 확정
5. 전남광주통합특별시의 인구 기준(인구 자료가 2026년 6월로 통합 전이라 광주광역시와 전라남도를 합산했으며, 통합 후 통계가 나오면 교체)
6. 단계별 확산 일정과 광역별 시범 규모(2.3절, 2.4절)의 확정

나비웹 · 팀 주피터 · 초안 · 2026-10-15 · 인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026년 6월